

PROBATOIRE BLANC N° I
EPREUVE DE SVT EE HB

Série : Ti Durée : 2 heures Coeff : 2

I. EVALUATION DES SAVOIRS. 10pts

Exercice 1 : Questions à choix multiples (QCM).

(0,5x4=2pts)

1. Les facteurs intervenant dans l'altération chimique des roches peuvent être :

- a) Les gel et dégel en milieu humide ;
- b) L'eau chargée de CO₂ circulant entre les fissures ;
- c) Le vent ;
- d) L'oxygène de l'air.

2. Les restes d'êtres vivants se rencontrent dans:

- a) Les roches éruptives ;
- b) Les roches sédimentaires parsemées de débris de matière organique ;
- c) Les roches sédimentaires et les roches volcaniques ;
- d) Les roches magmatiques ou endogènes.

3. Les ondes S ne se propagent pas dans le noyau externe, cela signifie que :

- a) Le noyau externe est inexistant;
- b) Le noyau externe est liquide ;
- c) Le interne est ductile ;
- d) Le noyau externe est solide.

4. Les rais sismiques :

- a) Se propagent en ligne droite dans les profondeurs du globe terrestre ;
- b) Ont leur trajectoire brutalement perturbée lorsqu'ils atteignent une surface de discontinuité ;
- c) Ne se réfractent en changeant de milieu que si leur vitesse de propagation augmente ;
- d) Sont rectilignes dans le cas des ondes P et incurvés dans le cas des ondes S.

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes (QRO). 3pts

- 1. Définir : Onde sismique, diaclases.
- 2. Donner les origines de l'énergie interne de la Terre.
- 3. Citer les mécanismes de dissipation de l'énergie interne de la Terre.

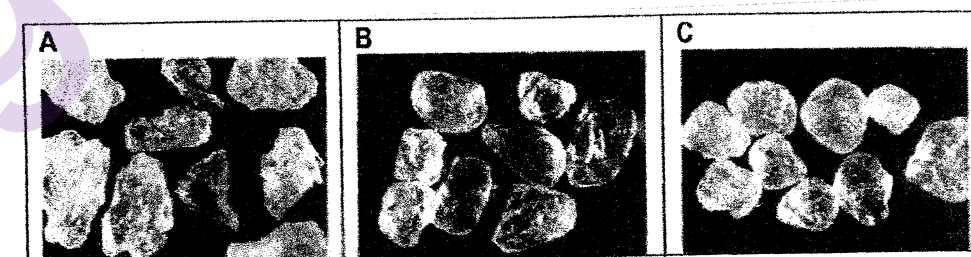
0,5x2=1pt

0,25 x 2=0,5pt

0,25 x 2=0,5pt

Exercice 3 : Evaluation des savoir-faire et des savoir-être. 5pts

L'étude des grains de quartz recueillis dans un piège à sédiments a fourni les résultats contenus dans le tableau suivant.



- 1. Identifier les types de grains illustrés dans ce tableau.

0,25 x 3 = 0,75pt

2. Expliquer le mode de formation de chaque type de grain. 0,25 x3= 0,75pt
3. Citer les facteurs pouvant expliquer l'aspect de ces grains de quartz. 0,25x2= 0,5pt
4. En creusant la cour du collège pour implanter un nouveau bâtiment, on a exhumé du sable dont l'aspect des grains est principalement non usé. Reconstituer l'histoire de la cour du collège en expliquant le phénomène géologique qui a conduit à la présence des grains de quartz dans la cour de votre collège. 1pt
5. Représenter sous forme de schéma la coupe du fond océanique. 2pts

II. EVALUATION DES COMPETENCES. 10pts

Compétence visée : *Mettre en évidence l'importance des ondes sismiques dans la maîtrise de la structure du globe terrestre.*

L'analyse de la structure interne du globe terrestre repose avant tout sur l'exploitation des données recueillies en surface. En effet, mis à part quelques forages ou encore l'analyse des matériaux émis par volcanisme, il n'existe que très peu de données directes permettant d'étudier l'intérieur de la Terre.

Les séismes produisent des vibrations qui se propagent de façon multidirectionnelle sous forme d'onde sismique. Certaines ne se propagent que près de la surface et déplacent tous les constituants, provoquant des modifications topographiques et des dommages aux populations et aux constructions ; d'autres ondes traversent l'intérieur du globe avant que d'émerger à sa surface à des distances plus ou moins lointaines du lieu du séisme. C'est par l'analyse de ces dernières que l'on tente de décrypter la géométrie des interfaces éventuelles et la composition des enveloppes traversées.

Consigne 1 : Après avoir cité les ondes sismiques mises en évidence dans le texte ci-dessus, classer-les en fonction de leur nature. Vous prendrez soin de justifier votre classement. 4pts

Consigne 2 : Montrer l'importance des ondes sismiques dans la connaissance de la structure interne du globe terrestre et représenter cette structure en faisant ressortir uniquement les enveloppes internes. 3pts

Consigne 3 : Il se dégage du texte que le séisme ne présente pas seulement un caractère négatif mais aussi positif. Relever-les dans un texte de dix lignes au plus. 3 pts

Grille de correction

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	2pts	1pt
Consigne 2	1pt	1pt	1pt
Consigne 3	1pt	1pt	1pt